107年第二次交通部航海人員測驗【302】一等管輪【000009】輪機工程（包括推進裝置、輔機與輪機英文）

( C ) 1. 常見蝶閥之閥盤構造為何種形狀？
A. 長方形
B. 球型
C. 扁圓形
D. 正方形

( D ) 2. 下列何種為採用漩渦泵效率最差的方法?
A. 開式流道輔助閉式流道
B. 普通開式流道
C. 向心開式流道
D. 閉式流道

( B ) 3. 燃油中的雜質去除方式，一般有分為三種，下列何者為非?
A. 離心法
B. 篩選法
C. 過濾法
D. 重力沉澱法

( B ) 4. 在燃油櫃或滑油櫃的出口，當機艙火警發生時，可緊急的在滅火站遙控，利用空氣作動缸或拉動鋼索將出口閥迅速關閉，避免災情擴大之閥稱為何種閥？
A. 調節閥
B. 快關閥
C. 安全閥
D. 減壓閥

( A ) 5. Each of plates which with an elastomer seal fitted around its periphery, is contained within a frame with clamping plates at each end. What equipment is above description?
A. Plate type heat exchanger
B. Fin type heat exchanger
C. Shell-and tube type heat exchanger
D. Venting heat exchanger

( A ) 6. 下列對於漩渦泵使用，下列何者錯誤?
A. 開式葉輪一定配閉式流道
B. 閉式葉輪要配開式流道
C. 效率一般比離心泵低
D. 在液體工作時葉片相對葉輪的運動軌跡是一條螺旋線

( C ) 7. 鍋爐凝水系統的阻汽器應設置在下列何種管路?
A. 給水
B. 消防
C. 凝水
D. 蒸氣

( B ) 8. 淨油機啟動前，要加「水封」水的目的為何？
A. 防止水從油孔排出
B. 防止油從水孔排出
C. 防止油從排渣孔排出
D. 防止水從排渣孔排出

( C ) 9. 鍋爐主給水管，在給水量非常微小時，常有泵中水量不足空轉發熱之情事發生，因此在給水

泵之出口處，裝設何管路？使泵得以保有適當水量而維持其正常之運轉。
A. 疏水管路
B. 保溫蒸汽管路
C. 再循環管路
D. 抽氣管路

( A ) 10. 06:00 轉車機接合轉車至06:15脫離的英文為06:00 Turning gear _____ in and put off at 06:15，其空格為下列何者？
A. engaged
B. wrapped up
C. plugged
D. hooked

( A ) 11. The _____ for either ahead and astern direction are situated at the shaft driving end near by the turning gear of main propulsion diesel engine.
A. thrust pads
B. main bearings
C. crosshead head guide shoes
D. intermediate shaft bearings

( C ) 12. For years huge ship propulsion had astandard configulation: _____ .
A. a stern thruster in the forward of the ship to assist
B. a bow thruster in the aft of the ship to assist
C. a propeller in the rear with a rudder behind it to steer
D. a rudder in the rear with a propeller behind it to steer

( B ) 13. 齒輪式泵上裝設何種閥可防止泵內液體超出所設計允許之最高壓力。
A. 調整閥
B. 安全閥
C. 止回閥
D. 停止閥

( D ) 14. 冷凍系統中，儲液櫃之窺視玻璃窗其功能為何？
A. 判斷滑油量是否足夠
B. 判斷滑油溫度是否恰當
C. 判斷管路有無水汽
D. 判斷冷媒量是否足夠

( B ) 15. 船航行時，因水的運動而在水面下的船舶構造產生之阻力，下列何者錯誤？
A. 摩擦阻力
B. 空氣阻力
C. 興波阻力
D. 形狀阻力

( D ) 16. 下列何種泵沒有活動式組件？
A. 往復式泵
B. 離心式泵
C. 齒輪式泵
D. 噴射式泵

( A ) 17. 下列那一種熱交換器的傳熱方式熱傳效率最佳？
A. 對流式-兩流體之流動方向相反

B. 亂流式-兩流體之流動方向不定
C. 平流式-兩流體之流動方向相同
D. 交流式-兩流體之流動方向垂直

( D ) 18. 19:00 _____ anchor at out anchorage of Bankkok for waiting for pilot.
A. Delivered
B. Dragged
C. Lowered
D. Dropped

( C ) 19. 油輪裝載不同之貨油，清洗油艙所產生之含油污水，稱為下列何者？
A. 壓艙水
B. 藥劑水
C. 洗艙水
D. 艙底水

( C ) 20. 空氣壓縮機之潤滑油使用，下列何者不是考慮要點之一？
A. 良好抗氧化性
B. 高溫下亦可保持適當黏度
C. 適當低的閃點
D. 良好抗乳化性

( D ) 21. Carbon deposits on turbo-charger nozzle ring or rotor blades can results in _____ .
A. low exhaust temperature outlet of the turbo-charger
B. increased revolutions of the turbo-charger
C. stopping of the turbo-charger
D. reduced revolutions of the turbo-charger

( A ) 22. ____ there a designated security officer onboard ?
A. Is
B. Are
C. May
D. Will

( D ) 23. 就船舶推進軸系統的而言，柴油機推力軸與推力軸承其功用敘述下列何者錯誤？
A. 傳遞螺旋槳的推力到船體
B. 對曲柄軸有定位的作用
C. 保持軸線的剛性與平直
D. 承受推力部份徑向負荷

( A ) 24. Which possible reason will not make centrifugal pumps to failure to deliver water?
A. The motor may be sufficient speed
B. Discharge head is too high
C. Air leak in the suction line, or broken or plugged up impeller
D. Direction of rotation of the impeller is wrong

( A ) 25. 空氣壓縮機之總容量，應在下列何種時限中充儲至定額啟動空氣壓力？
A. 一個小時
B. 半個小時
C. 一個半小時
D. 兩個小時

( D ) 26. 下列何者與泵在額定流量時的允許吸入真空度無關？

A. 吸入液體性質和溫度
B. 吸入液面大氣壓力的大小
C. 泵的結構參數
D. 泵排出液面壓力

( A ) 27. 下列有關淨油機中比重盤號數和油水界面關係之敘述，何者正確？
A. 比重盤號數愈小，油水界面內移
B. 比重盤號數愈小，油水界面外移
C. 比重盤號數愈大，油水界面內移
D. 比重盤號數和油水界面位置無關

( C ) 28. 以柴油機為動力的船舶，為回收主機排煙中的廢熱，以提高動力裝置之熱效率的裝置名稱為何？
A. 過熱器
B. 輔鍋爐
C. 廢氣鍋爐
D. 降熱器

( A ) 29. 船舶之燃油自動拌油機，主要是將下列那兩種油料攪拌混合？
A. 重油與輕柴油
B. 重油與氣缸油
C. 輕柴油與潤滑油
D. 潤滑油與氣缸油

( A ) 30. 何種型式的油壓馬達的起動效率最低？
A. 葉片式
B. 軸向柱塞式
C. 徑向柱塞式
D. 連桿活塞式

( C ) 31. The volumes above the piston at the extremities of its travel are the clearance volume at top dead center position, and the cylinder volume at bottom dead center position. The ratio of cylinder volume to clearance volume is the nominal compression ratio. When the clearance volume and cylinder volume are $2m^3$ and $8m^3$ respectively, the compression ratio is what？
A. 0.25
B. 16
C. 4
D. 10

( A ) 32. Which device is used in a diesel engine to inject a metered quantity of lubricating oil into the cylinder as the piston ring pack passes the injection points？
A. Lubricator
B. Camshaft
C. Crosshead
D. Piston rod

( A ) 33. 下列有關船用空氣壓縮機的敘述，何者不正確？
A. 功能在壓縮冷媒、降低冷媒焓值、促進冷媒循環
B. 依壓縮方式可分為往復及旋轉式
C. 依冷卻方式可分為氣冷及水冷式
D. 依動作方式可分為單動及複動式

( B ) 34. The stroke-to-bore ratio of a low speed engine is 3：1. When the stroke is 900 mm, the

diameter of bore is what？
A. 2,700 mm
B. 300 mm
C. 3,600 mm
D. 225 mm

( B ) 35. IMO所提出的「單一損傷規範」（Single failure criterion），就是在舵機發生「單一損傷」時，將該損傷部分作何處理，使其能繼續保持操舵能力？
A. 修復
B. 隔離
C. 作緊急修補並補充液壓油
D. 更換另一系統使用

( B ) 36. 推力軸承藉由下列何裝置將螺槳之推力傳至船殼？
A. 飛輪
B. 推力塊
C. 軸系
D. 中間軸承

( B ) 37. 低速主機之船舶使用的大型螺槳，於廠試（Shop test）時必須作何種試驗？
A. 振動試驗
B. 靜力平衡試驗
C. 動力平衡試驗
D. 材料疲勞試驗

( D ) 38. 油壓式減壓閥的洩油管堵塞時，將導致何種現象？
A. 出口無壓力
B. 出口壓力升不高
C. 出口壓力不穩
D. 不起減壓作用

( D ) 39. 「1冷凍噸」的定義是指24小時之內將1噸（1,000 kg）0℃的水製成0℃的冰。假設水之結冰潛熱為79.68 kcal/kg，因此1冷凍噸約等於多少kcal/hr？
A. 2,230
B. 2,320
C. 3,230
D. 3,320

( B ) 40. 與電動馬達相比，下列何者不是液壓馬達之優點？
A. 剎車停止迅速可靠
B. 運轉中轉矩變化較大
C. 正、反轉容易操作
D. 容易控制迴轉速度變化